Trabajo Práctico de Base de Datos

Diseño, implementación y consulta de bases de datos relacionales en entorno industriales.

1- **Objetivo:** El objetivo de este trabajo práctico es que el estudiante investigue, diseñe, implemente y manipule una Base de Datos Relacional orientada al ámbito industrial utilizando el lenguaje SQL. El proyecto se desarrollará de forma estrictamente secuencial, abarcando desde la concepción del modelo teórico hasta la ejecución de consultas avanzadas de supervisión y gestión de planta.

2- **Selección del Escenario Industrial:** Antes de comenzar con el desarrollo, elija un (1) escenario industrial de la siguiente lista para aplicar todo el diseño de su base de datos:

- **Sistema de Trazabilidad de Lotes:** Registro de materias primas, lotes de producción, operarios en turno, maquinaria utilizada y destinos de despacho.
- **Gestión de Mantenimiento Industrial (GMAO):** Registro de activos (máquinas), historial de fallas, órdenes de trabajo (correctivas/preventivas), repuestos utilizados y técnicos asignados.
- **Control de Calidad y Ensayos:** Registro de variables medidas en laboratorio o líneas de proceso, tolerancias permitidas, operarios encargados y estado de aprobación del producto.

3- **Estructura de Redacción Obligatoria: Desarrollo Paso a Paso**

El informe técnico final debe redactarse siguiendo de forma estricta la secuencia que se detalla a continuación. Cada paso debe contener: su respectiva **justificación teórica, la descripción detallada del procedimiento ejecutado y capturas de pantalla legibles** del sistema informático como evidencia del armado.

FASE I: Fundamentos y Clasificación (La Investigación)

- **PASO 1: Definición y Usos Industriales de las Bases de Datos.** Realice una investigación técnica y redacte con sus propias palabras qué es una Base de Datos y cómo se clasifica (Bases de datos relacionales vs. NoSQL/Series Temporales). Explique detalladamente tres (3) usos críticos de las bases de datos relacionales dentro de una fábrica moderna (ej. integración con sistemas ERP/MES o almacenamiento de recetas de procesos).

- **PASO 2: Selección del Motor de Base de Datos y Requerimientos.**
  Investigue y justifique la elección del gestor de bases de datos relacionales (RDBMS) a utilizar en su práctica (Ejemplo: **SQLite con DB Browser for SQLite**) Detalle los requerimientos de instalación y el método de acceso local.

FASE II: Diseño Conceptual y Modelado (La Planificación)

- **PASO 3: Identificación de Entidades y Atributos.**
  Para el escenario industrial elegido, defina un mínimo de **cuatro (4) entidades (tablas)** esenciales. Para cada tabla, liste sus atributos (campos) y determine de forma analítica los tipos de datos industriales adecuados (ej. INT, VARCHAR, FLOAT para variables analógicas, DATETIME para marcas de tiempo).

- **PASO 4: Construcción del Modelo Relacional**
  Diseñe y dibuje el diagrama de su modelo relacional. El esquema debe mostrar con total claridad:

  - Las Claves Primarias (*Primary Keys* - PK) y Claves Foráneas (*Foreign Keys* - FK).

FASE III: Implementación y Carga de Datos mediante SQL (La Construcción)

- **PASO 5: Scripts de Creación de Tablas (DDL).**
  Escriba de manera manual el código SQL utilizando la sentencia CREATE TABLE para cada una de las tablas diseñadas. Debe incluir explícitamente las restricciones de integridad: NOT NULL, PRIMARY KEY, y las relaciones FOREIGN KEY ... REFERENCES. Adjunte captura del código ejecutado con éxito en el gestor.

- **PASO 6: Script de Inserción de Datos de Planta (DML).**
  Escriba y ejecute sentencias INSERT INTO para cargar datos simulados de producción en sus tablas. Se exige un mínimo de **cinco (5) registros por tabla**, simulando datos reales (ej. nombres de máquinas reales, marcas de tiempo de sensores, nombres de técnicos o números de lote). Documente el resultado con capturas de pantalla de las tablas pobladas.

FASE IV: Explotación de Datos y Reportes Industriales (La Consulta)

- **PASO 7: Consultas de Selección y Filtrado Básico.**
  Escriba and ejecute tres (3) consultas utilizando SELECT, WHERE, ORDER BY y operadores lógicos, diseñadas para resolver necesidades del supervisor de planta.

- *Ejemplos requeridos:* Filtrar fallas ocurridas entre dos fechas, listar productos rechazados por calidad, o mostrar repuestos con stock crítico.

- **PASO 8: Consultas de Agrupación y Estadísticas de Producción.** Implemente dos (2) consultas utilizando funciones de agregación (COUNT, SUM, AVG, MAX) combinadas con GROUP BY.
  - *Ejemplos requeridos:* Calcular el promedio de temperatura registrado por lote, o contar la cantidad de fallas por máquina para identificar el activo más crítico.

- **PASO 9: Consultas de Integración de Tablas (JOINS).** Diseñe y ejecute dos (2) consultas avanzadas utilizando INNER JOIN (o LEFT JOIN) para cruzar información de múltiples tablas. El operador de planta no lee códigos numéricos; requiere reportes legibles.
  - *Ejemplo requerido:* Mostrar una lista de órdenes de trabajo que incluya explícitamente el *Nombre de la Máquina*, la *Descripción de la Falla* y el *Nombre del Técnico asignado* en lugar de sus IDs numéricos.

4- Cronograma y Entregables Obligatorios

- **Fecha Límite de Entrega: Miércoles 28 de octubre de 2026** a las 23:59 hs no se aceptarán entregas fuera de término bajo ninguna circunstancia.
- **Formatos de Entrega Requeridos:**
  1. **Informe Técnico (Formato PDF):** Documento formal siguiendo la estructura exacta de los **Pasos del 1 al 9**. Es obligatorio incluir los bloques de código SQL en texto plano y las capturas de pantalla de las consultas ejecutadas con sus respectivas tablas de resultados.
  2. **Script SQL de Respaldo (.sql):** Un archivo único de texto que contenga de forma ordenada todo el código SQL utilizado (Creación, inserción y consultas).

Tabla de Control de Armado Secuencial (Check-list Obligatorio)

Fase del Trabajo	**Orden**	**Tarea Requerida**	**Entregable Evidente en el Informe**
I. Investigación	Paso 1	Conceptos de BD	Texto explicativo e investigación de usos industriales.
I. Investigación	Paso 2	Entorno RDBMS	Definición del software a usar y sus requisitos de sistema.
II. Planificación	Paso 3	Entidades y Datos	Tabla con la estructura de campos y tipos de datos elegidos.
II. Planificación	Paso 4	Diagrama DER	Imagen clara del Modelo Relación (llaves PK/FK visibles).
III. Construcción	Paso 5	Tablas en SQL	Capturas de pantalla y código de los CREATE TABLE ejecutados.
III. Construcción	Paso 6	Carga de Datos	Capturas de pantalla y código de los INSERT INTO con los datos cargados.
IV. Explotación	Paso 7	Consultas Básicas	Código SQL de los SELECT con filtros y capturas de los resultados.
IV. Explotación	Paso 8	Agrupaciones	Código SQL de las consultas con GROUP BY y estadísticas obtenidas.
IV. Explotación	Paso 9	Joins Avanzados	Código SQL usando INNER JOIN para vincular datos relacionales.